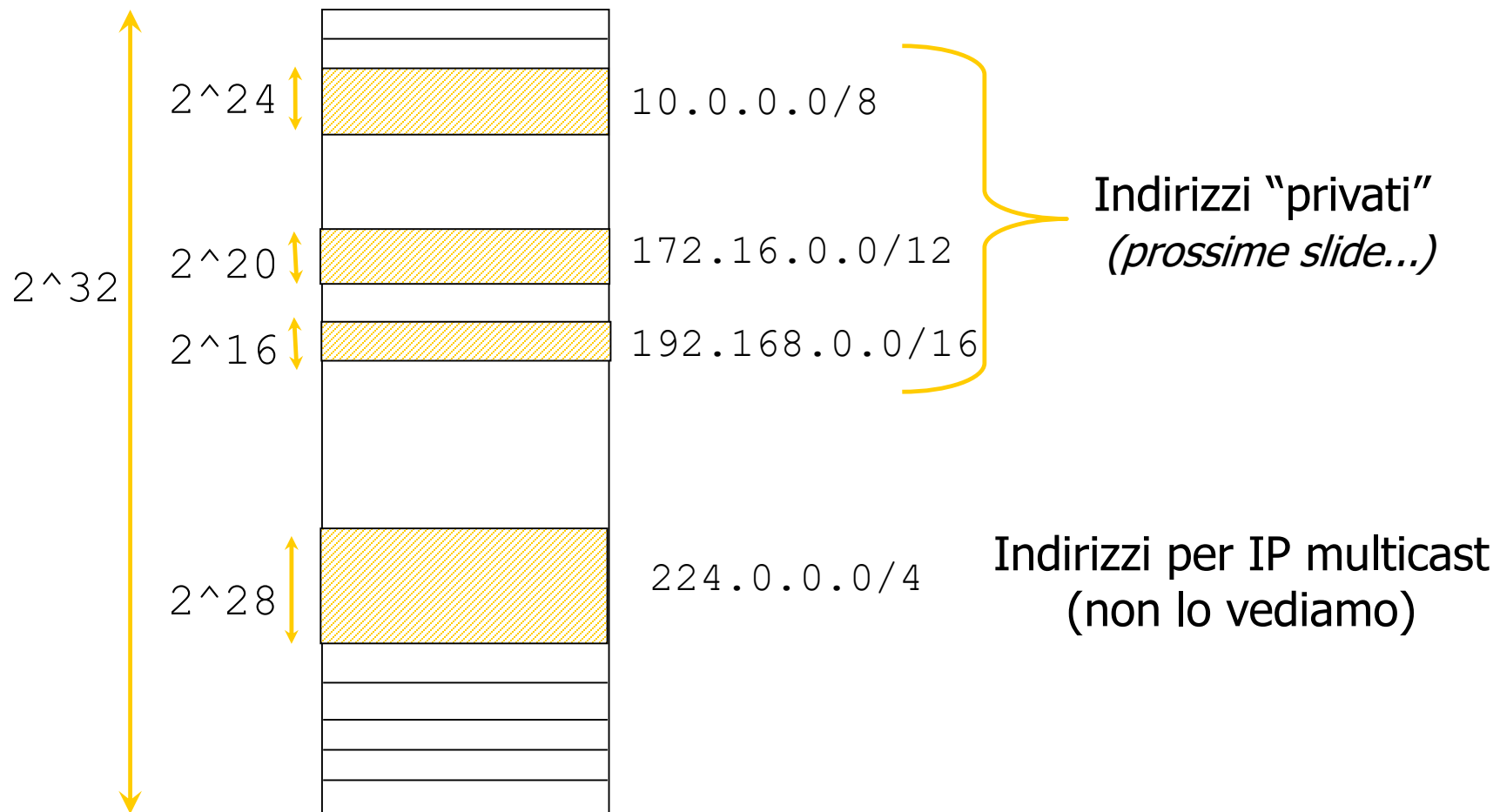


Indirizzi IP privati

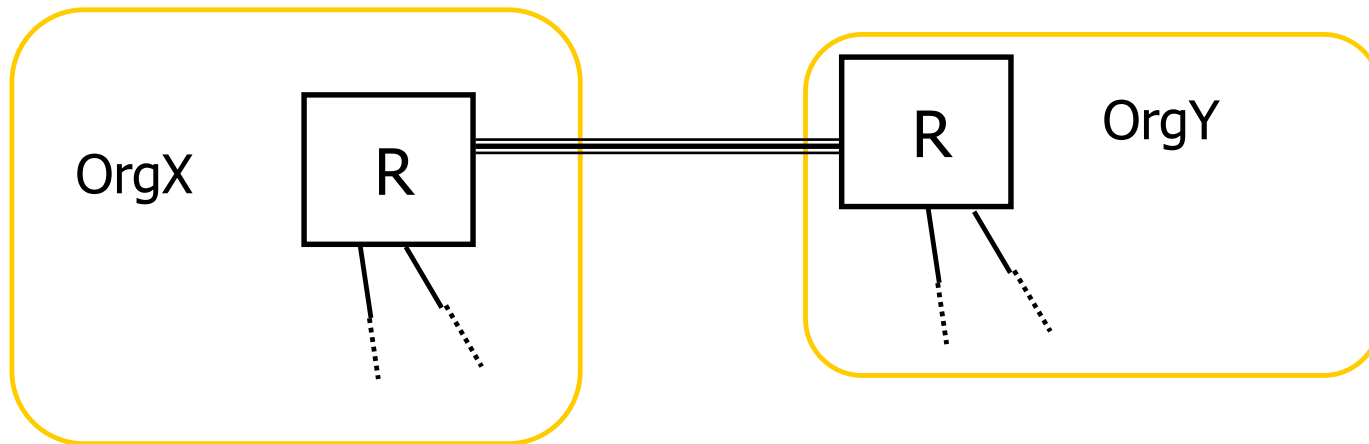


(Alcuni) Indirizzi IP riservati



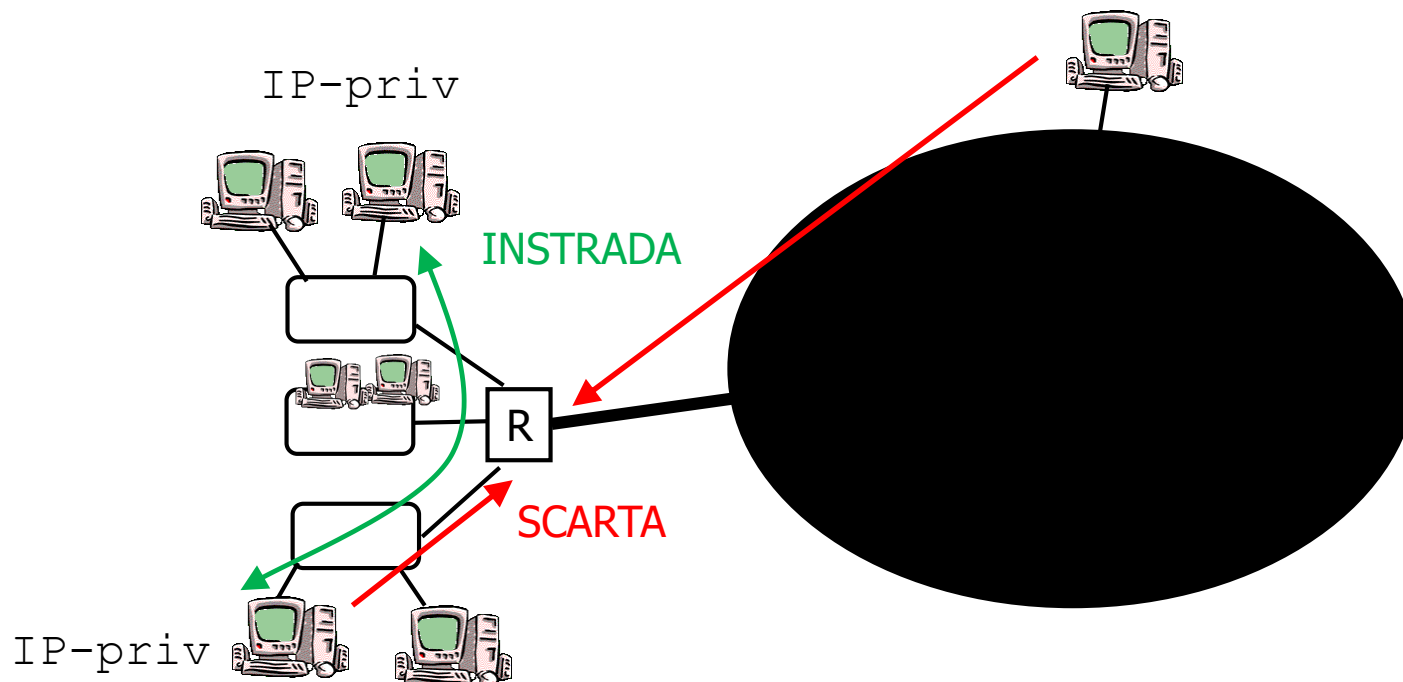
Indirizzi IP privati (I)

- Regola protocollo IP:
 - Ogni router “di frontiera” deve **scartare** pacchetti entranti o uscenti con indirizzi IP src o dst **privati**



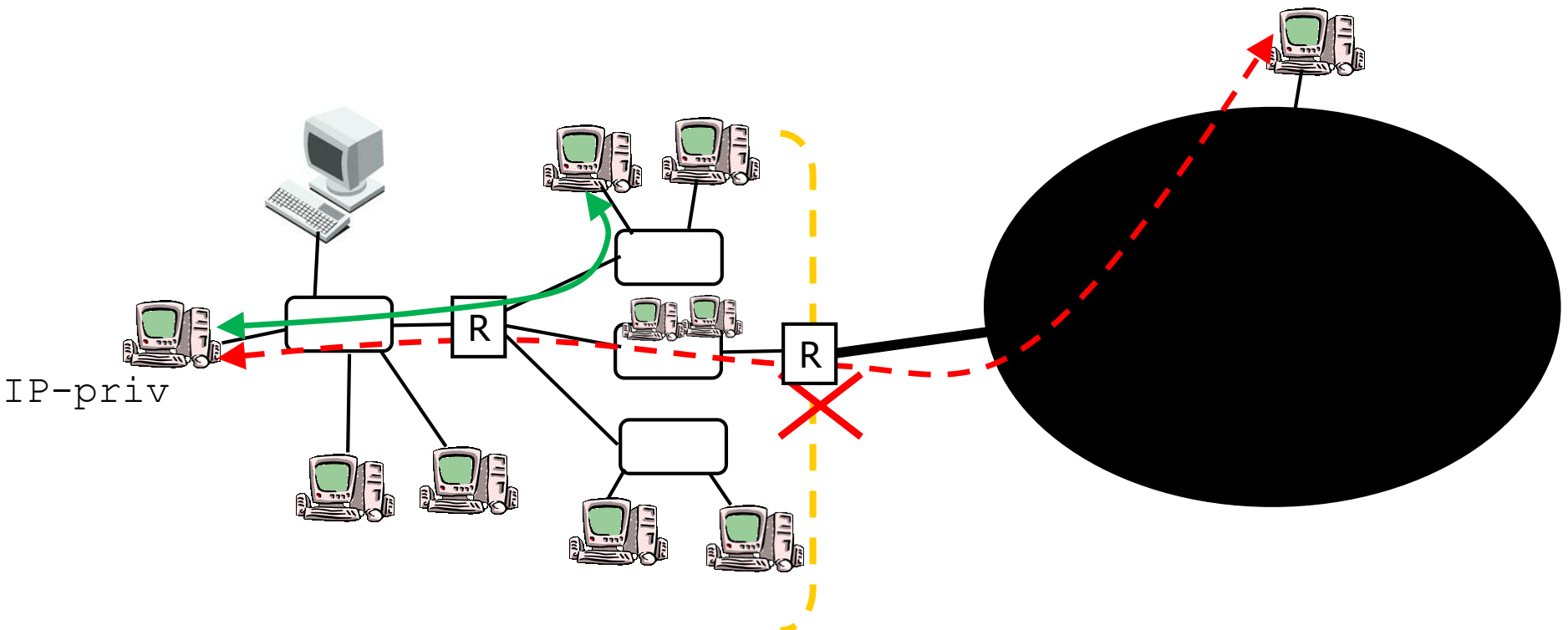
Indirizzi IP privati (II)

- Ogni router "di frontiera" deve **scartare** pacchetti **entranti o uscenti** con indirizzi IP src o dst **privati**



Conseguenza

- Nodo con indirizzo privato:
 - Ha connettività IP con nodi della stessa organizzazione
 - **Non ha connettività IP con gli altri nodi**



Indirizzi IP privati (III)

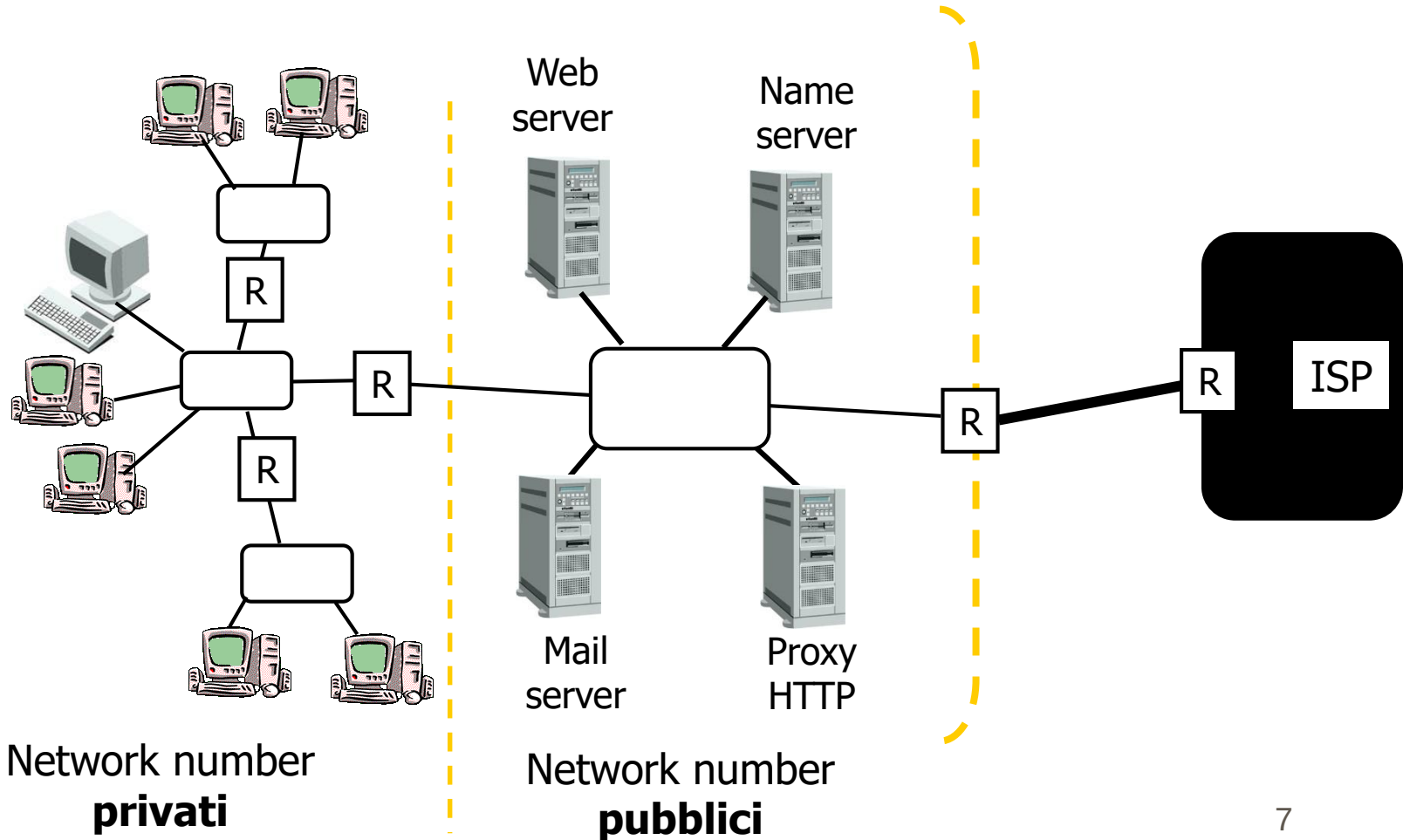


- ❑ Network number pubblici:
 - ❑ Devono essere **acquistati** da ISP
- ❑ Network number privati:
 - ❑ Possono essere scelti ed assegnati in maniera **autonoma**

- ❑ Vincolo:
 - ❑ Un network number deve comprendere solo indirizzi pubblici o solo indirizzi privati

Organizzazione: Struttura tipica

(Quasi) tutte le network hanno network number **privato**



Perché si usano indirizzi IP privati?

- ❑ Dall'esterno sono visibili (= attaccabili) pochissimi nodi
- ❑ Gestione network number molto più semplice (ed economica)
 - ❑ Numero indirizzi IP pubblici $\ll$ numero nodi

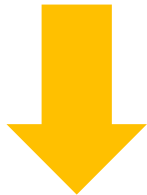
Ok, ma i nodi con indirizzi privati non possono fare nulla...



Accesso diretto Internet

Endpoint:

- | | |
|---|------------------------------|
| ☐ Invio mail: | Contatto server email (SMTP) |
| ☐ Prelievo mail: | Contatto server email (POP) |
| ☐ Navigazione web: | Contatto proxy |
| ☐ Ogni applicazione: | Contatto name server |
-
- | | |
|---------------------------------|--|
| ☐ Se | mia organizzazione ha server email, proxy, name server |
| ☐ Allora | nessun problema per email e navigazione web |



- ☐ Molte applicazioni non hanno necessità di accesso Internet **diretto**

Conseguenza sorprendente (I-a)

- Network number privati:
 - Possono essere scelti ed assegnati in maniera **autonoma**

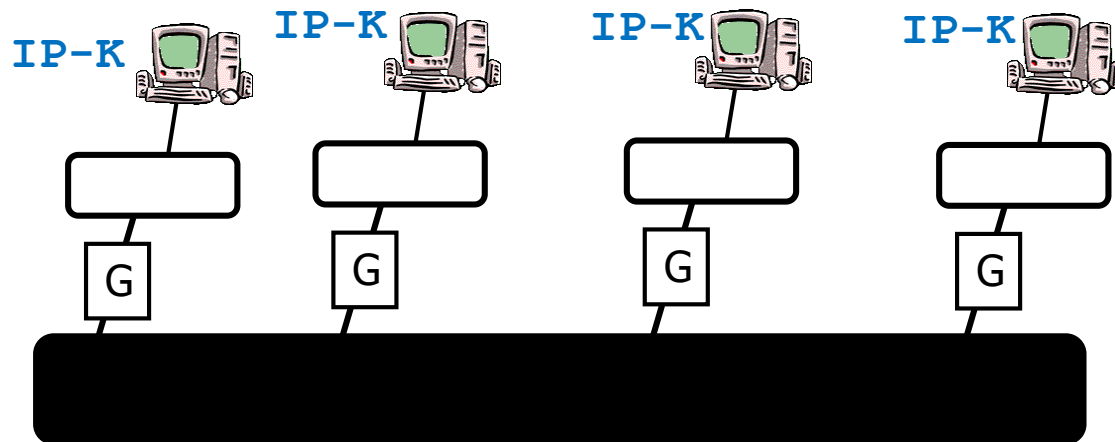
*Quindi molte organizzazioni diverse possono usare lo **stesso** network number privato*

*Quindi molti nodi (in organizzazioni diverse) possono avere lo **stesso** indirizzo IP*



Conseguenza sorprendente (I-b)

- ❑ **Molti** nodi in organizzazioni **diverse** possono avere lo **stesso** indirizzo IP (privato)!
- ❑ Non possono scambiarsi pacchetti **tra loro**
- ❑ Non possono scambiare pacchetti **con l'esterno**
(non c'è il problema di capire "quale" nodo ha indirizzo **IP-K**)



- ❑ Indirizzo IP univoco solo in ogni "spazio di indirizzamento"
(~ organizzazione)

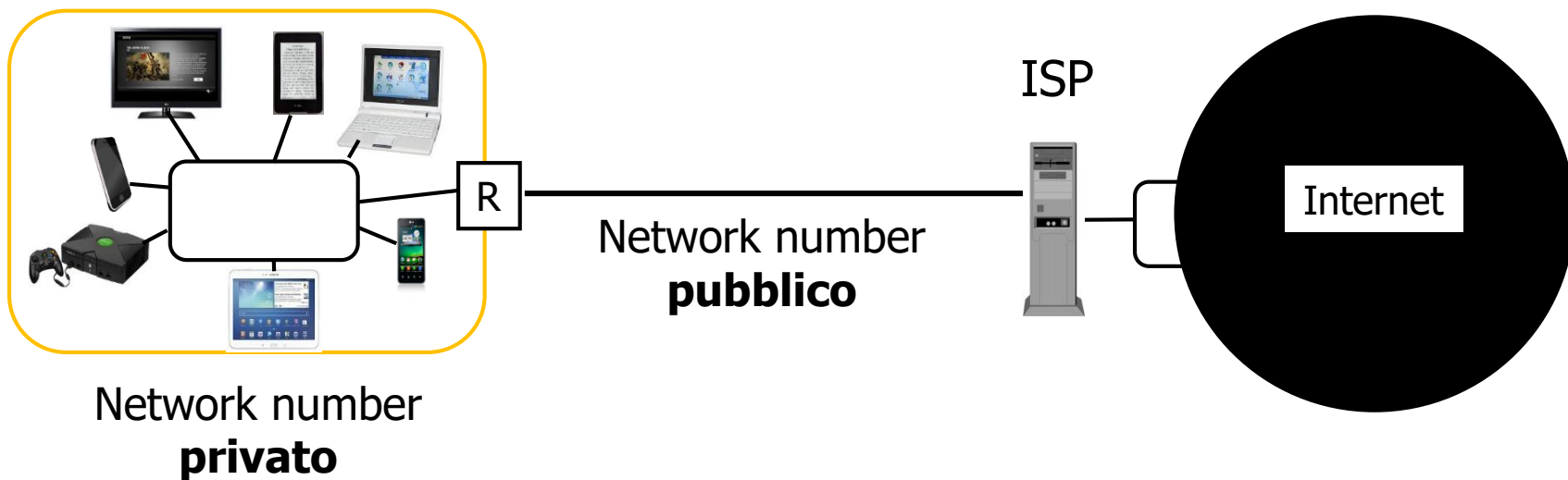
NAT:

Funzionalità (cenni)



Problema

- ❑ In molti casi nodi con indirizzi IP **privati** devono avere accesso Internet diretto
- ❑ Esempio tipico: Casa (capiremo meglio perché sono privati)



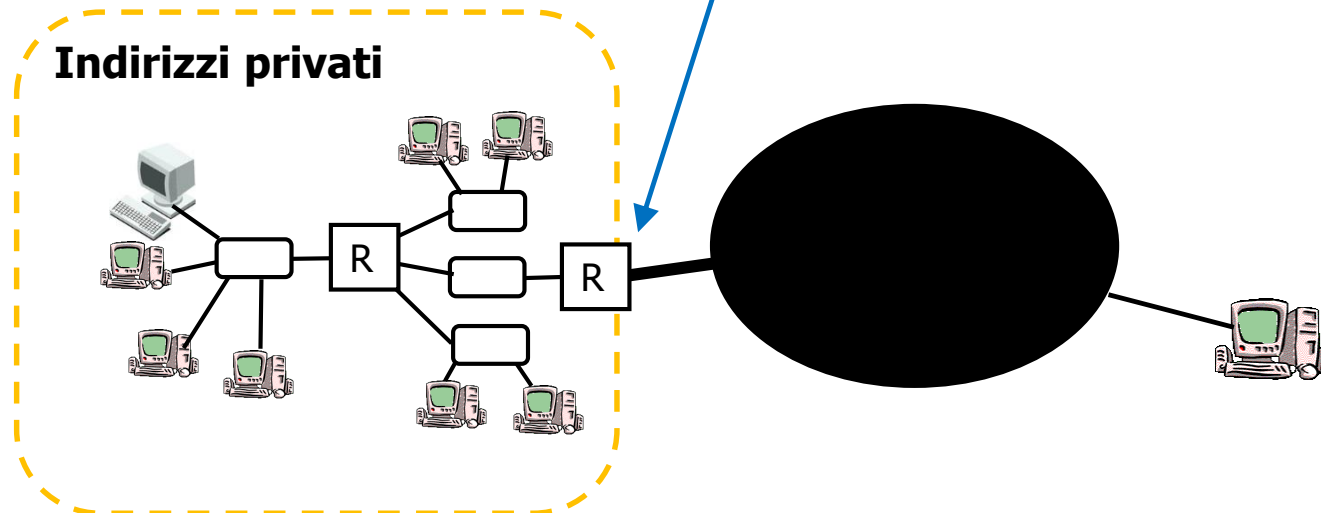
NAT



- ❑ Tecnologia che permette a nodi con indirizzo IP **privato** di comunicare con Internet
- ❑ Non vediamo come funziona
Reti di Calcolatori II
- ❑ **Dobbiamo** però sapere tre cose
(segue)

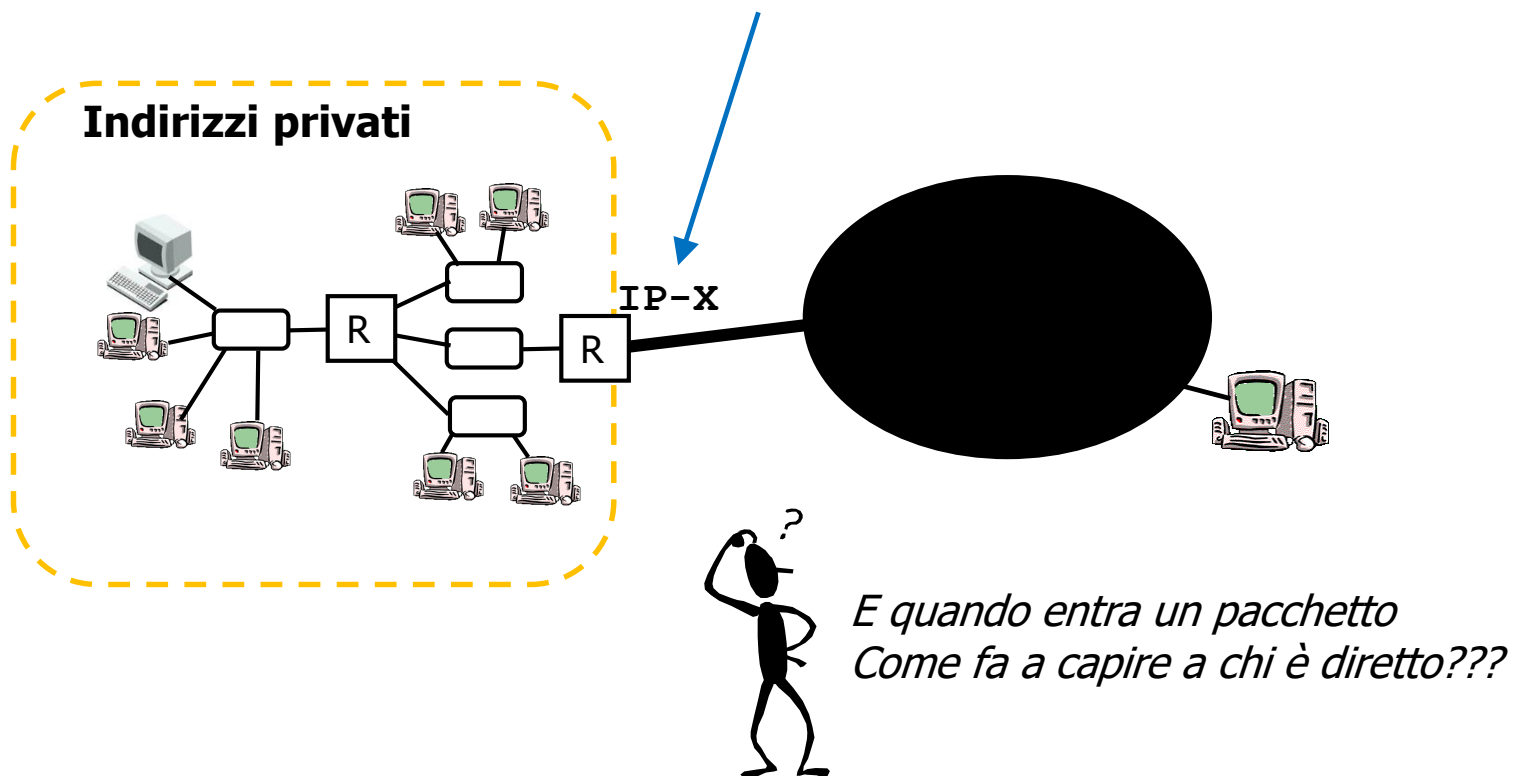
NAT 1

Occorre un “**dispositivo NAT**” sul router di frontiera



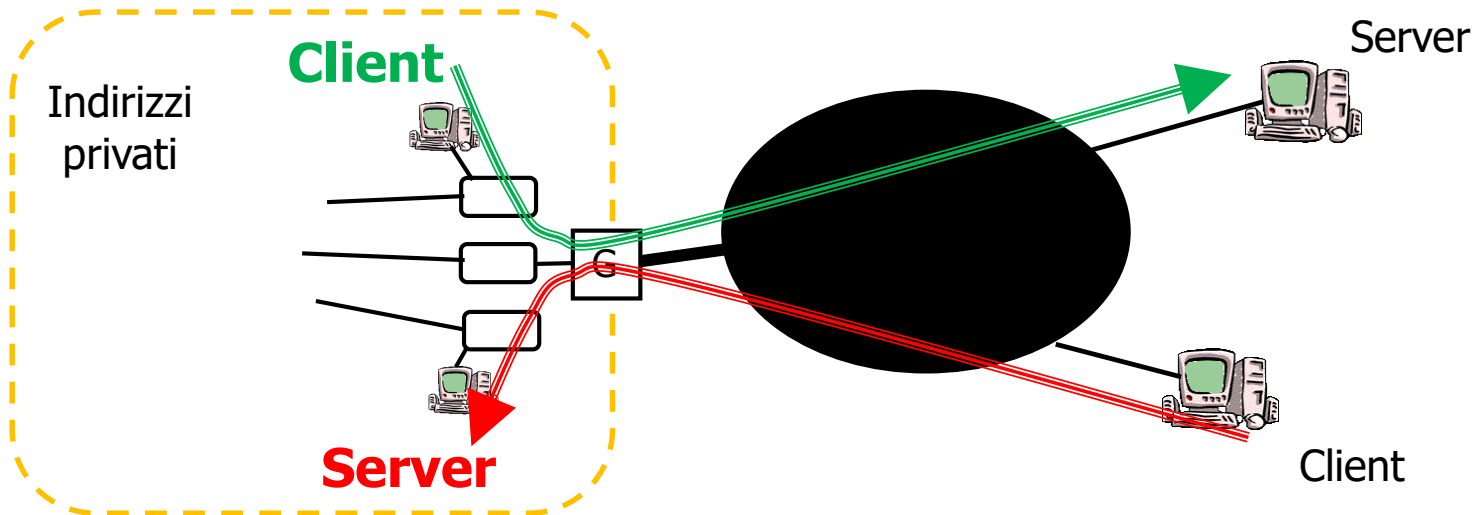
NAT 2

Tutti i nodi interni appaiono dall'esterno con
lo stesso indirizzo IP



NAT 3

Nessuna configurazione: immediato



Necessaria configurazione modulo NAT

Osservazione (I)

❑ Casa - Esterno

- ❑ A casa abbiamo applicativi client
- ❑ Non devo mettere le mani sul router di casa

❑ Casa - Casa

- ❑ Caso 1: A casa abbiamo applicativi client (esempio: Skype)
- ❑ Non devo mettere le mani sul router di casa

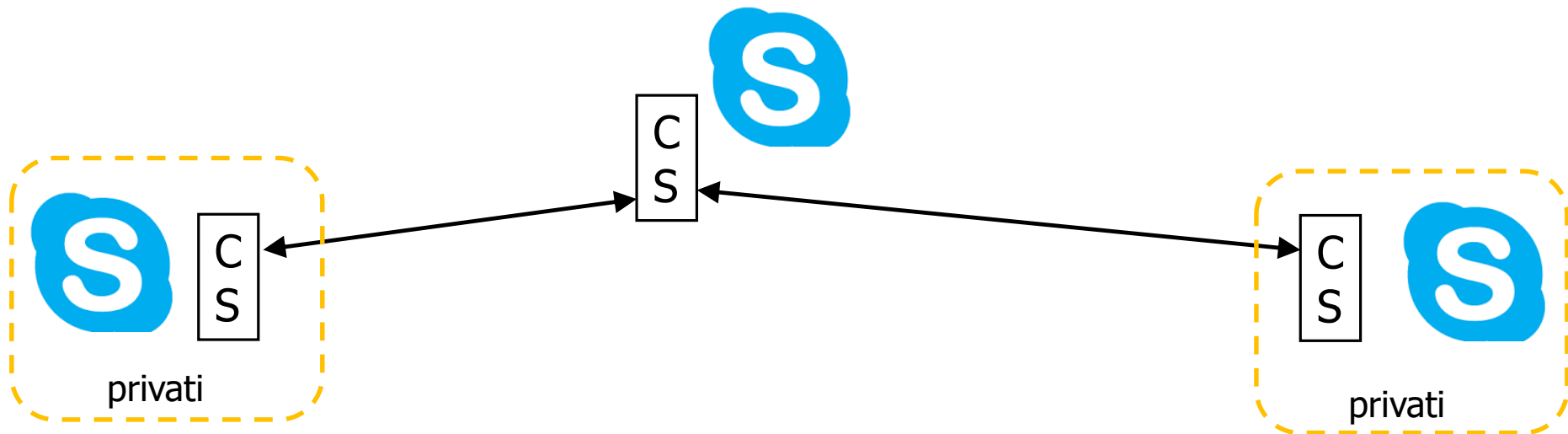
Come fa a funzionare client-client?



- ❑ Caso 2: A casa abbiamo applicativi client e server (esempio: eMule)
- ❑ Devo mettere le mani sul router di casa

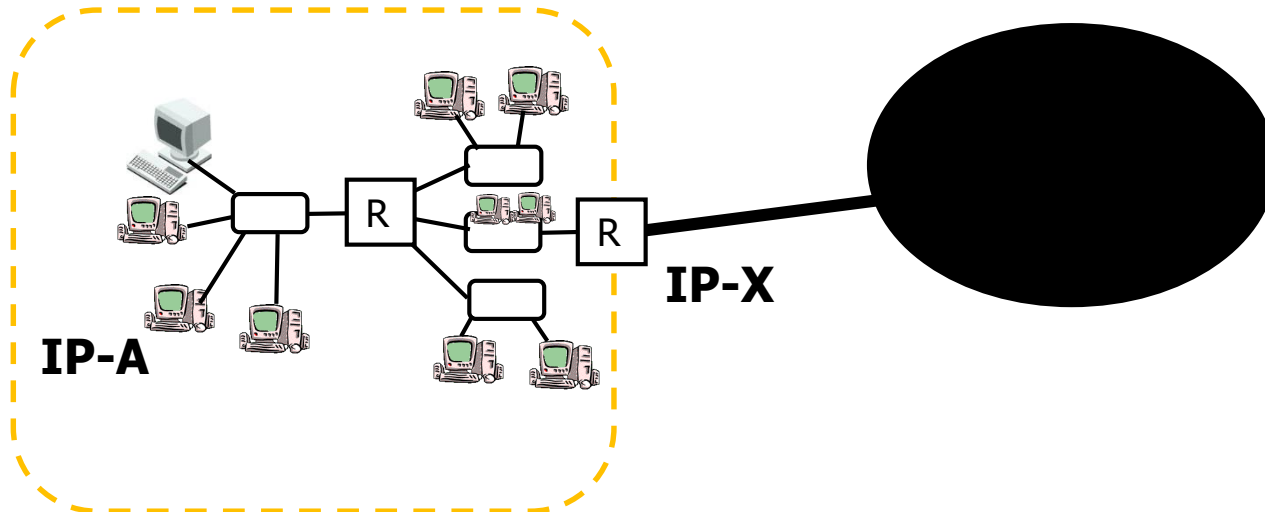
Curiosità

- ❑ Soluzione Skype: **Non** richiede configurazione
 - ❑ Applicativo solo client
 - ❑ Localizza un terzo Skype con indirizzo IP pubblico
 - ❑ Entrambi diventano client TCP di quel terzo (spesso ignaro) Skype



Osservazione (II)

Un nodo con indirizzo privato **non conosce** l'indirizzo con il quale è visibile dall'esterno



Esempio (dal mio ufficio)

```
C:\New-MyCloud\Dropbox\Portable Programs\Console2>ipconfig
```

```
Configurazione IP di Windows
```

```
Scheda Ethernet Ethernet:
```

```
Indirizzo IPv4. . . . . : 172.30.42.122  
Subnet mask . . . . . : 255.255.255.128  
Gateway predefinito . . . . . : 172.30.42.1
```

*appartiene ad un
range privato*



Your IP Address Is:

140.105.63.164

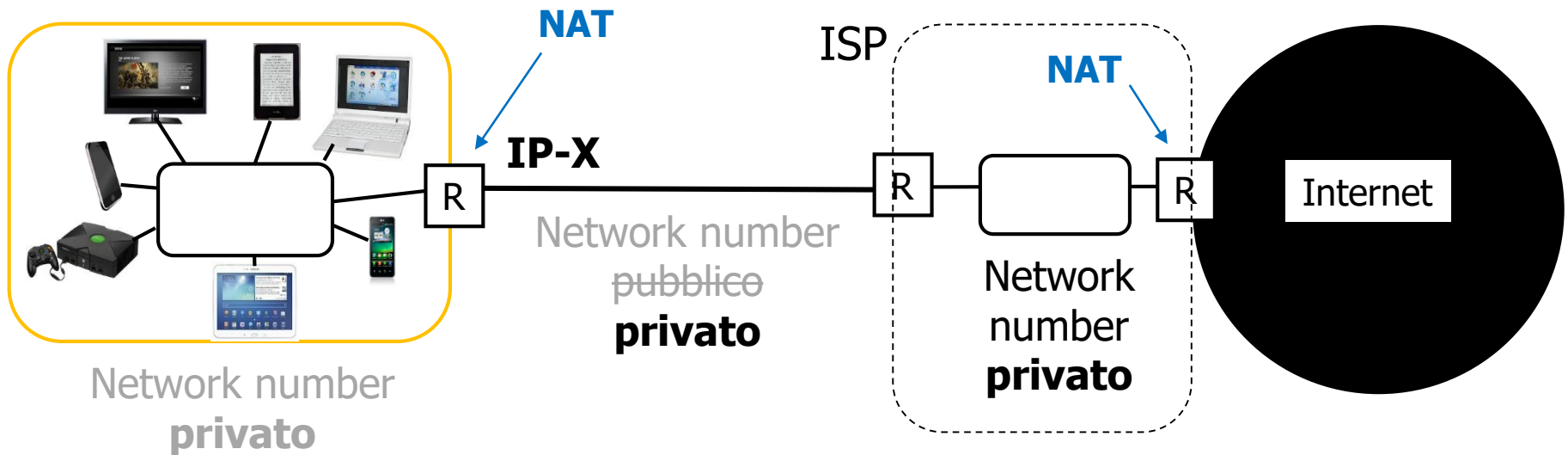
- ❑ Servizio web: la discordanza potrebbe essere dovuta anche alla presenza di un proxy...ma qui è dovuta al NAT

Curiosità (I)

- Spesso gli ISP assegnano indirizzi **privati**



- Un pacchetto IP può attraversare **più** moduli NAT **indipendenti** tra loro



Curiosità (II)

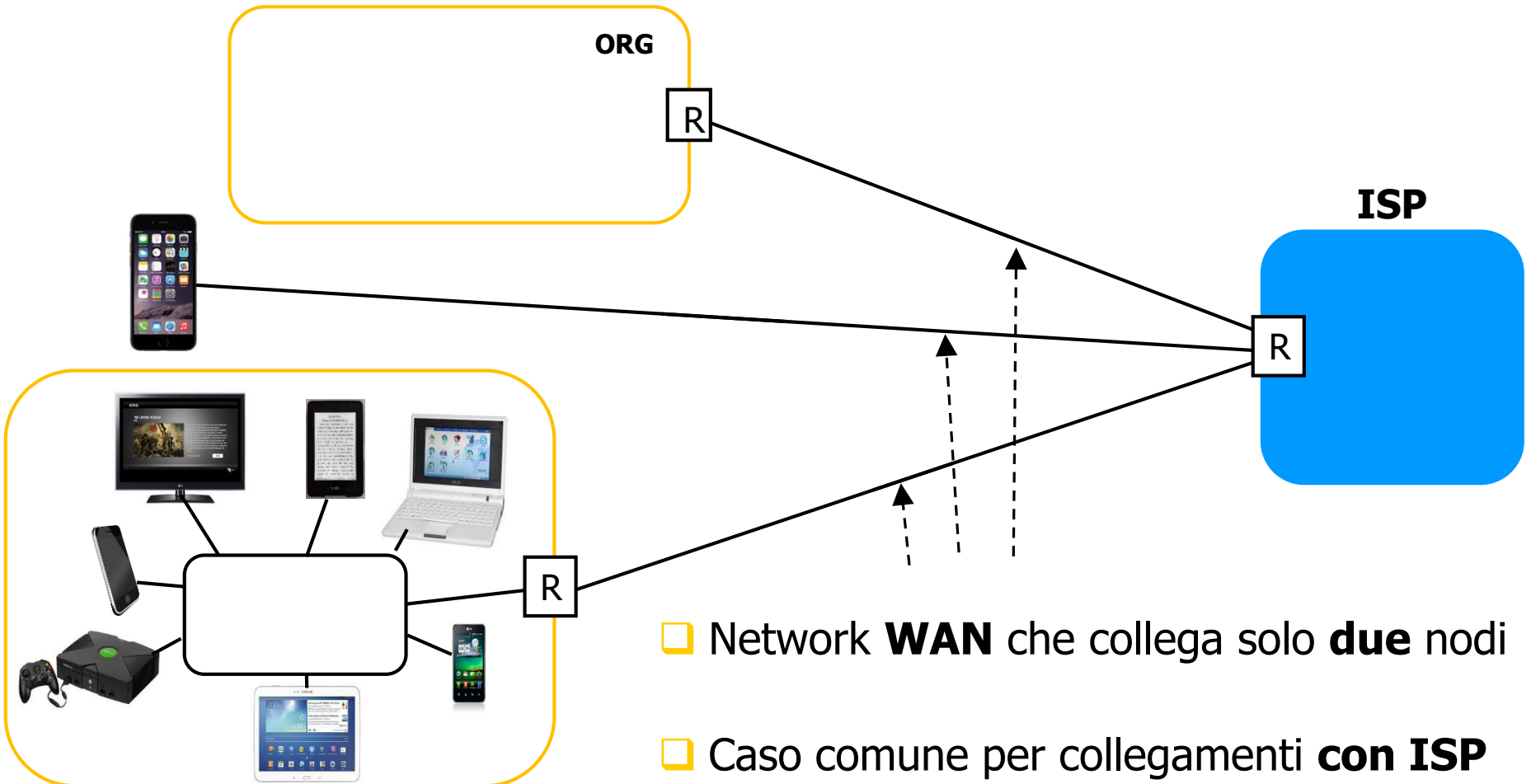


- ❑ 1991:
 - ❑ gli indirizzi pubblici si stanno consumando molto rapidamente
 - ❑ iniziano le preoccupazioni e le discussioni
- ❑ 1993:
 - ❑ comincia lo sviluppo di IPv6: indirizzi a 64 bit
 - ❑ tutti si attendono sviluppo e diffusione relativamente rapida
 - ❑ ...sono passati 15 anni ed è ancora pochissimo diffuso
- ❑ 1993: pubblicazione scientifica descrive l'idea di base di NAT;
- ❑ 1994: RFC descrive NAT...inizia a diffondersi
- ❑ Consumo indirizzi pubblici diventa molto più lento di quanto atteso
- ❑ NAT ovunque

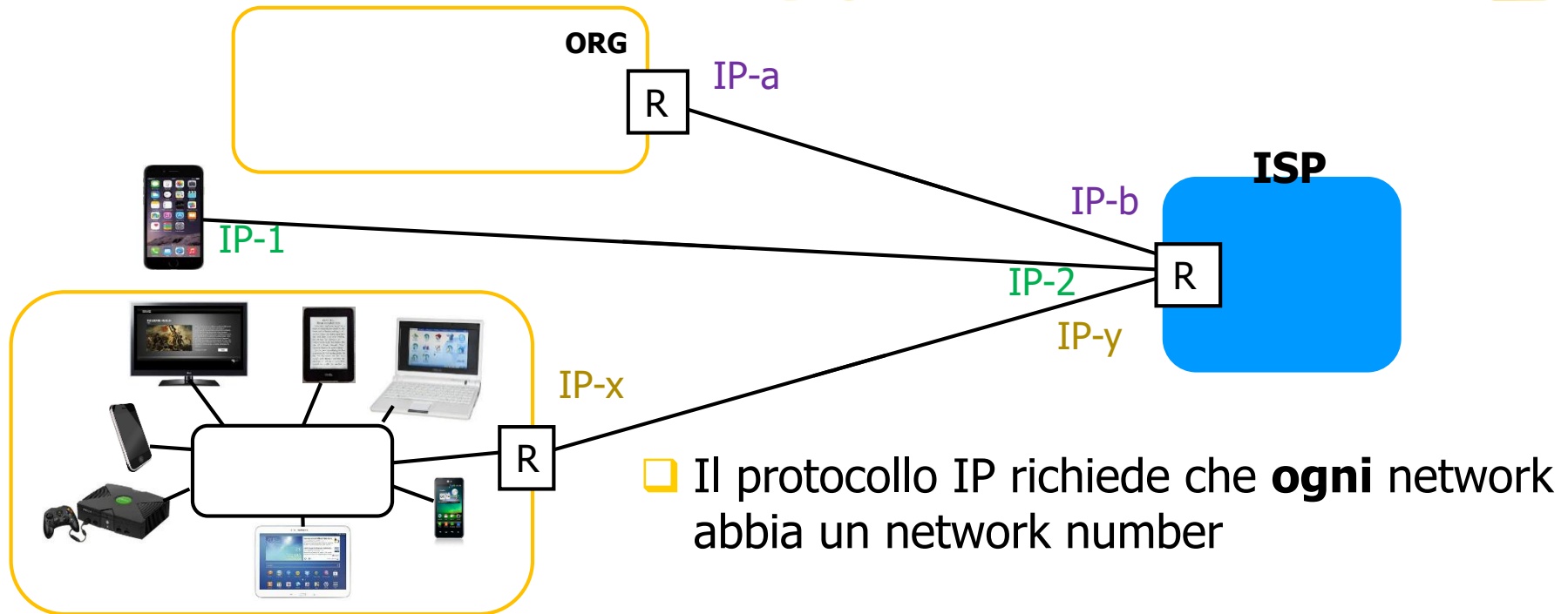
Network point-to-point



Network point-to-point (I)



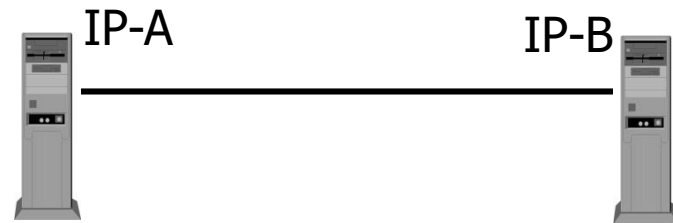
Network point-to-point (II)



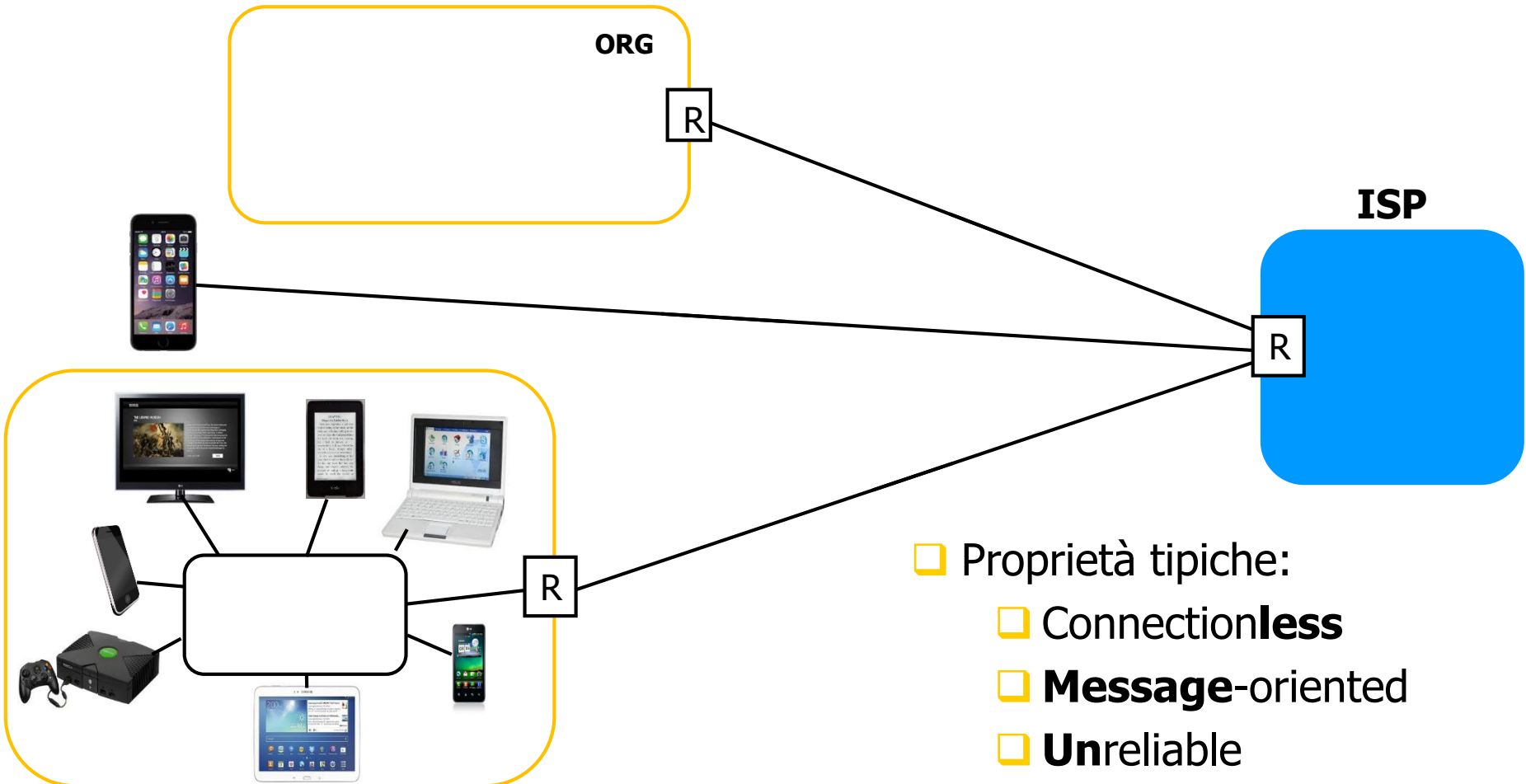
- ❑ Il protocollo IP richiede che **ogni** network abbia un network number
- ❑ Network point-to-point **deve** avere:
 - ❑ Network number
 - ❑ Indirizzo IP alle due estremità

Network point-to-point (III)

- ❑ Network number **/30**
- ❑ Host number possibili: 4, esclusi 00, 11 (ok)
- ❑ Network number **/29**
- ❑ Host number possibili: 8 (ok, ma "spreco" indirizzi IP)
- ❑ Network number **/31**
- ❑ Host number possibili: solo 0, 1 (non ok)



Network point-to-point (IV)



Mezzo fisico



- ❑ **Molti** mezzi fisici possibili

- ❑ Casi comuni:

 - ❑ Linea telefonica tradizionale

 - ❑ Linea telefonica ADSL

 - ❑ Linea dedicata (bandwidth garantita)

 - ❑ Fibra ottica

 - ❑ ...

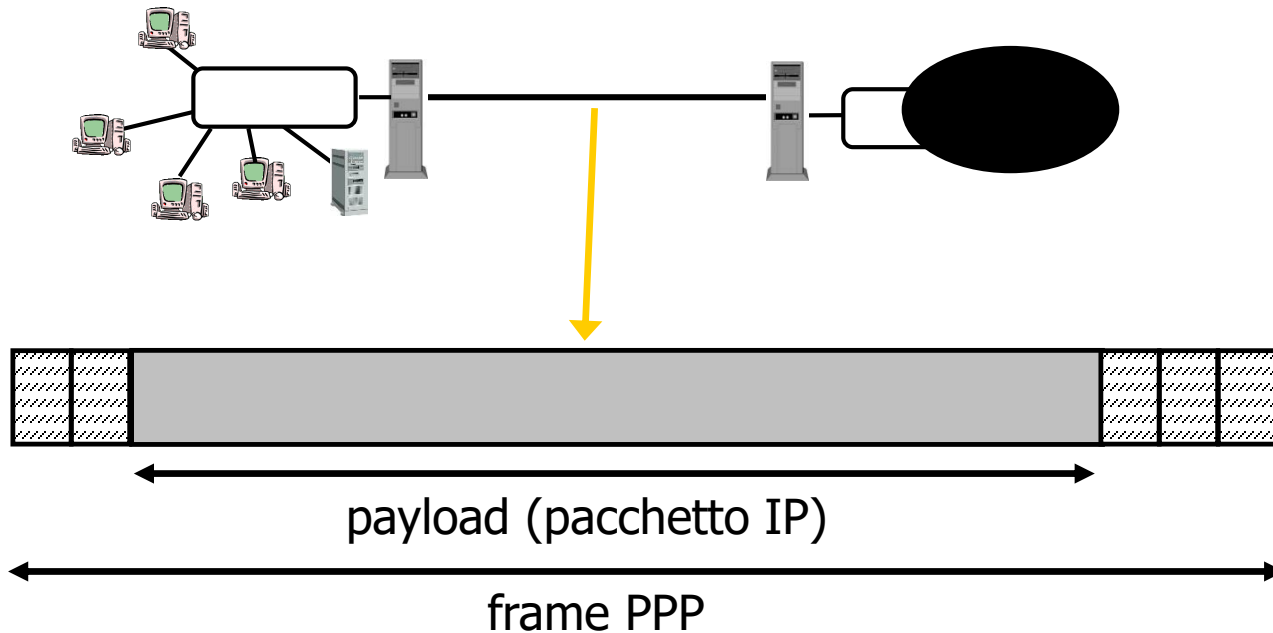
 - ❑ *Multipli di 64 kbit/sec*

 - ❑ *Multipli di 2 Mbit/sec*

 - ❑ *Multipli di 155 Mbit/sec
(fino a 10 Gbit/sec)*

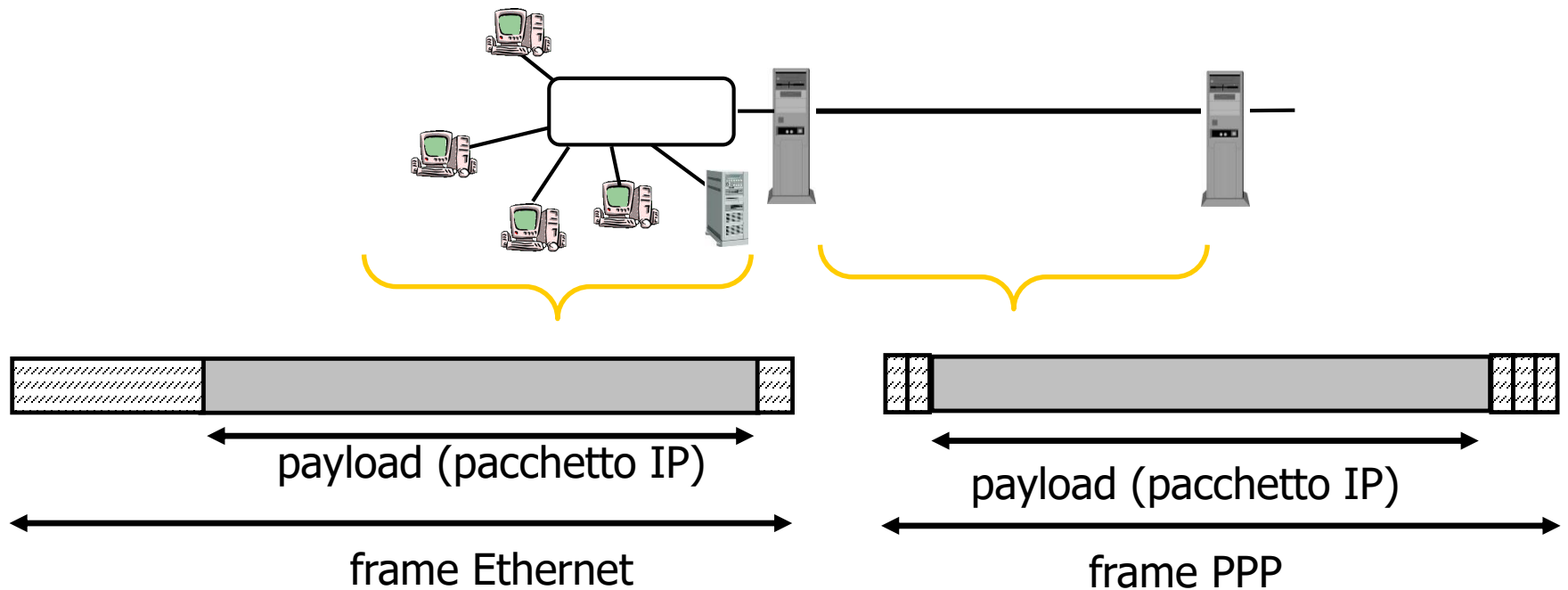
Frame PPP (I)

- ❑ I frame sono in formato **PPP**
- ❑ Per ogni mezzo fisico

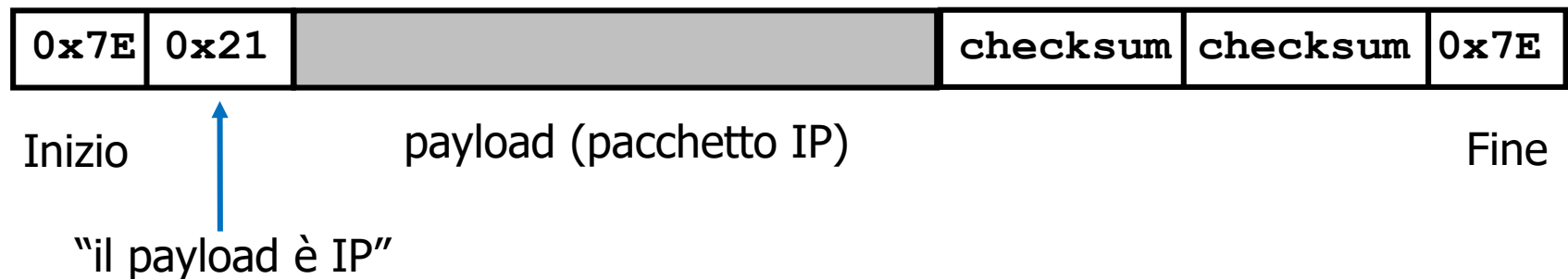


MTU = 1500 byte

Frame PPP (II)

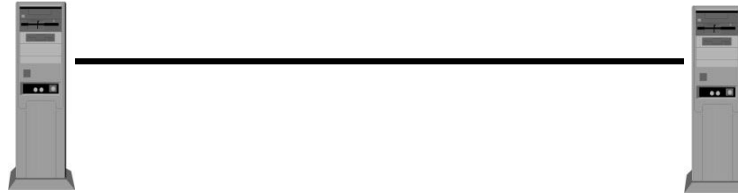


Frame PPP (III)



- ❑ Sender deve **modificare** payload per permettere l'inserimento di 0x7E che non si confonda con "Fine"
- ❑ Receiver deve **elaborare** payload per ripristinarlo

Importante



Non contiene indirizzi network

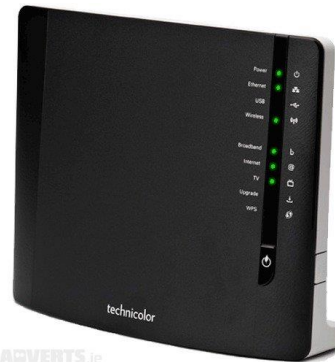
- ❑ Un frame Ethernet li contiene perché la network contiene molti nodi
- ❑ Qui non servono: la network contiene solo due nodi

Internet at home



PREMESSA IMPORTANTE

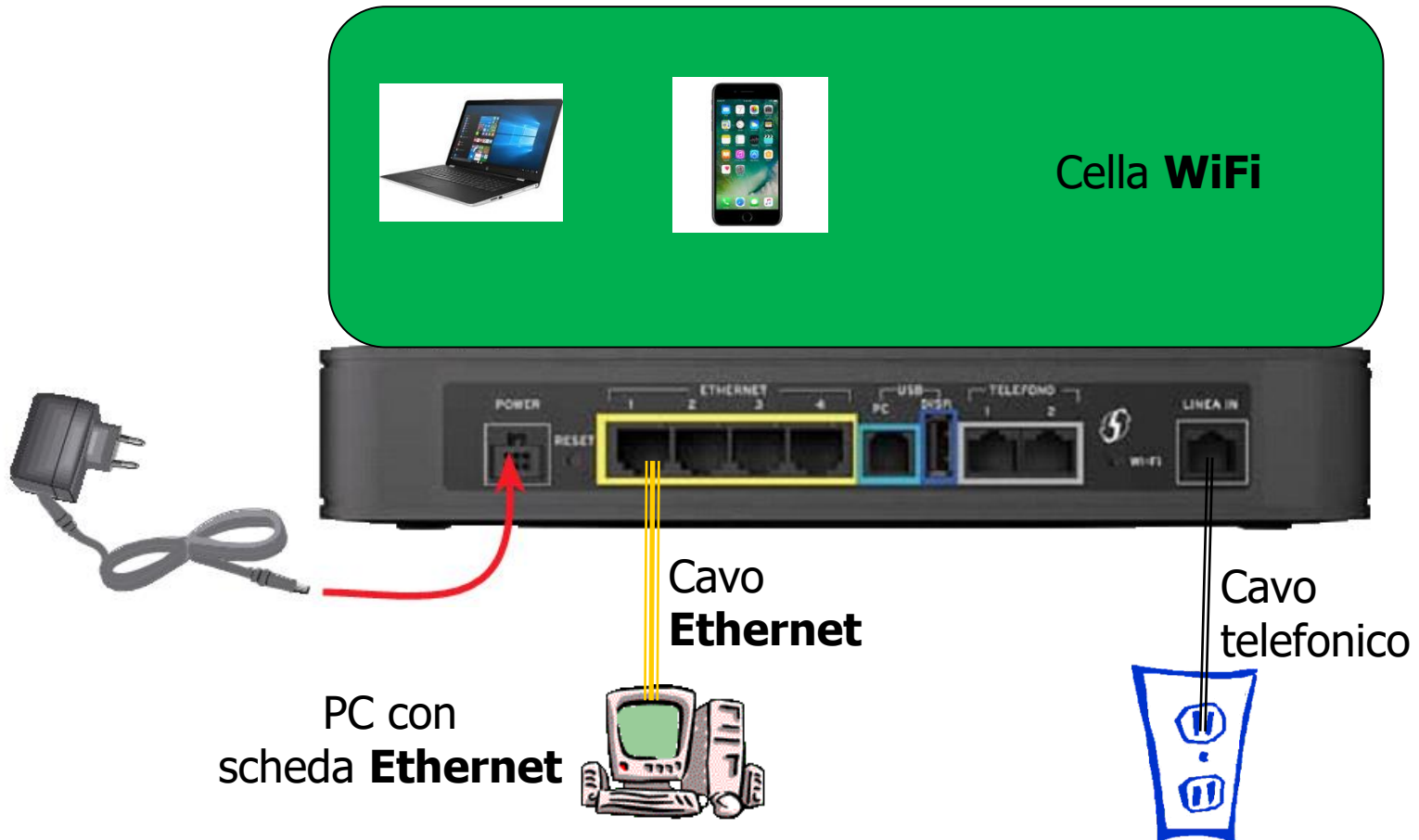
- ❑ Capire cosa succede davvero "a casa" è molto complicato
- ❑ Quasi sempre si usa **un** dispositivo con **molte** funzioni **diverse** tra loro



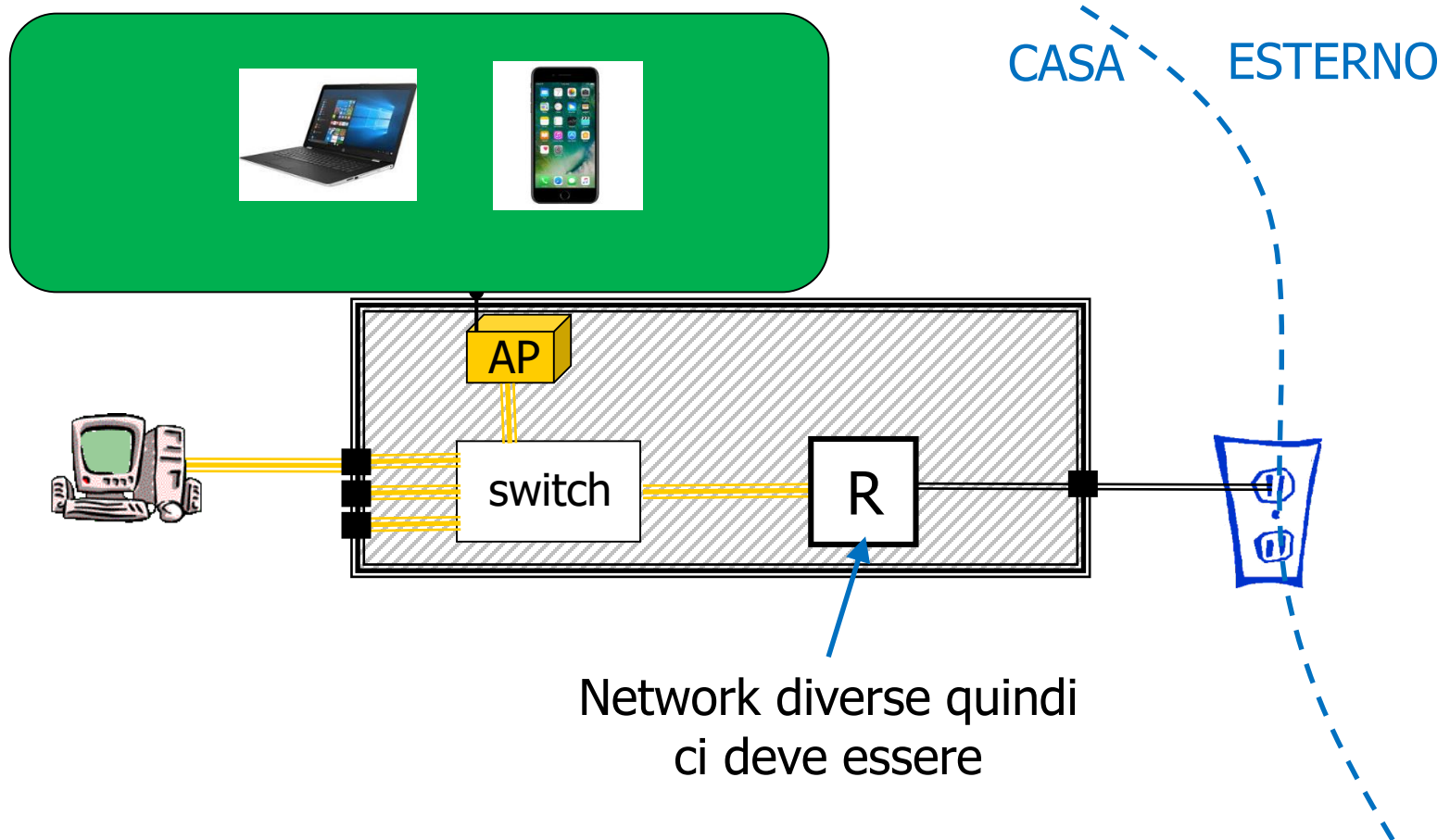
"router"
"access point"
"modem ADSL"

1. Router
2. Ethernet **switch**
3. Wireless Ethernet **Access Point**
4. NAT
5. DHCP
6. Firewall
7. Web server accessibile solo dall'interno (per configurazione)

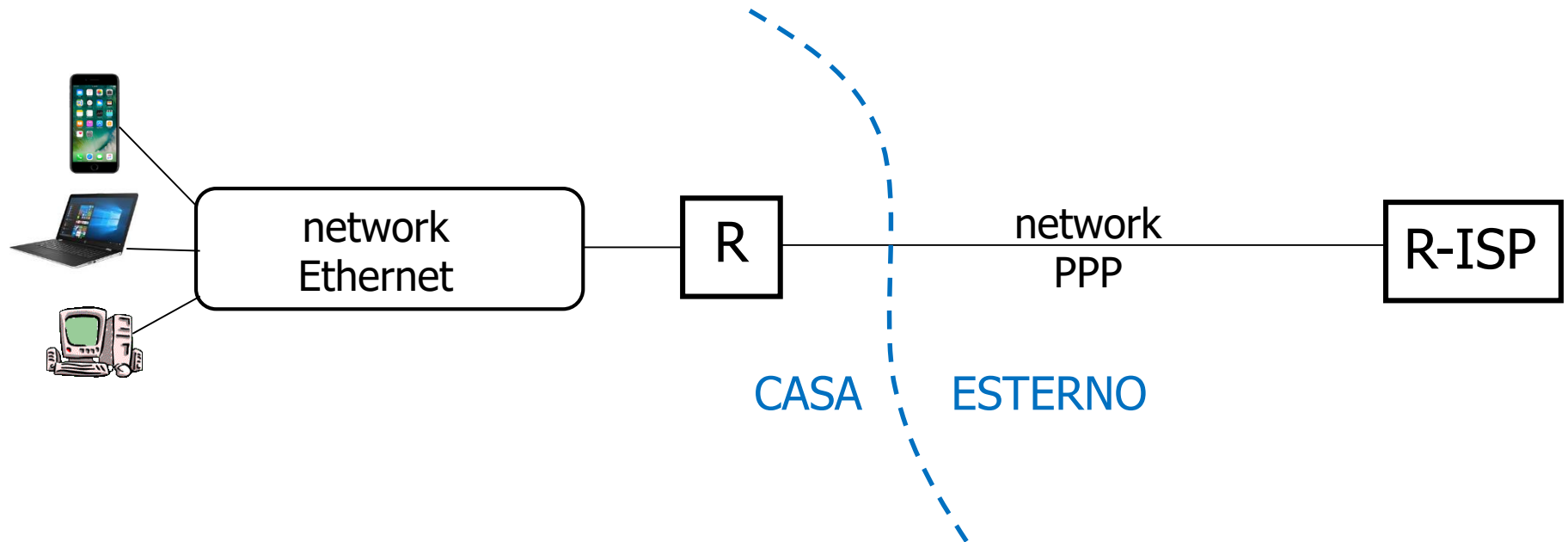
Scenario tipico



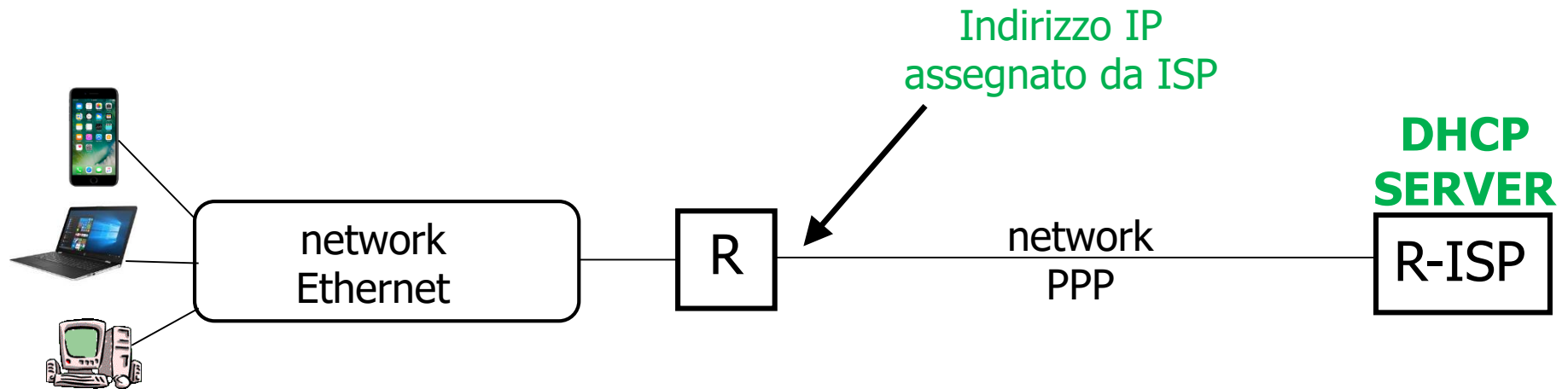
Visione logica



Network (I)

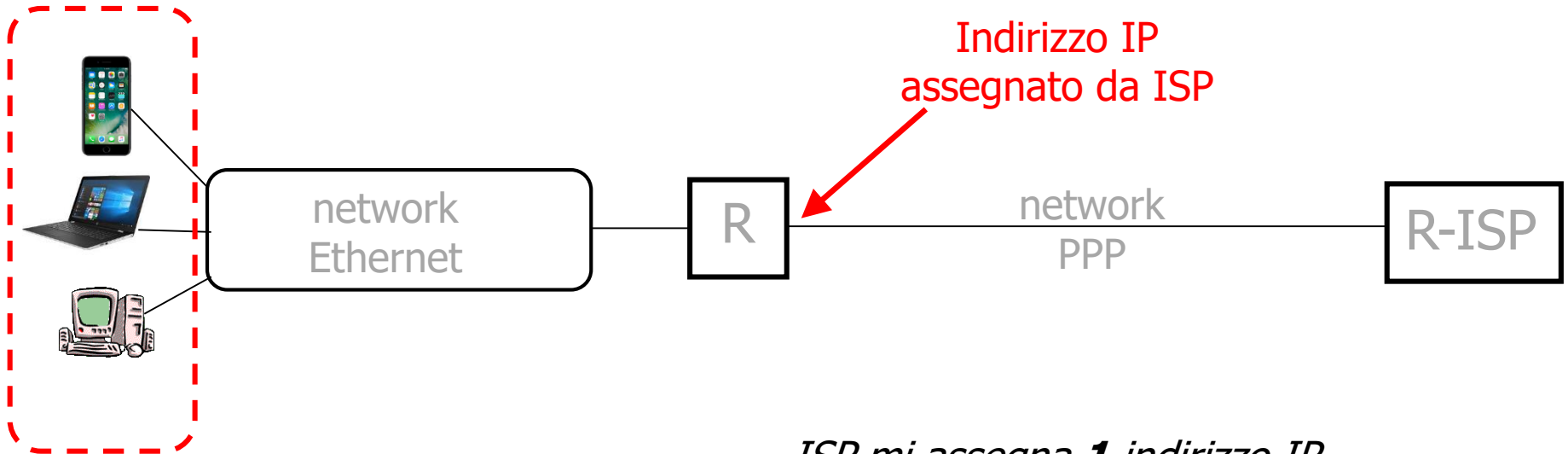


Network (II)



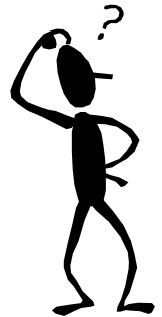
- Assegnazione indirizzo IP **dinamica**
(caso di gran lunga più comune)

Hmmm...

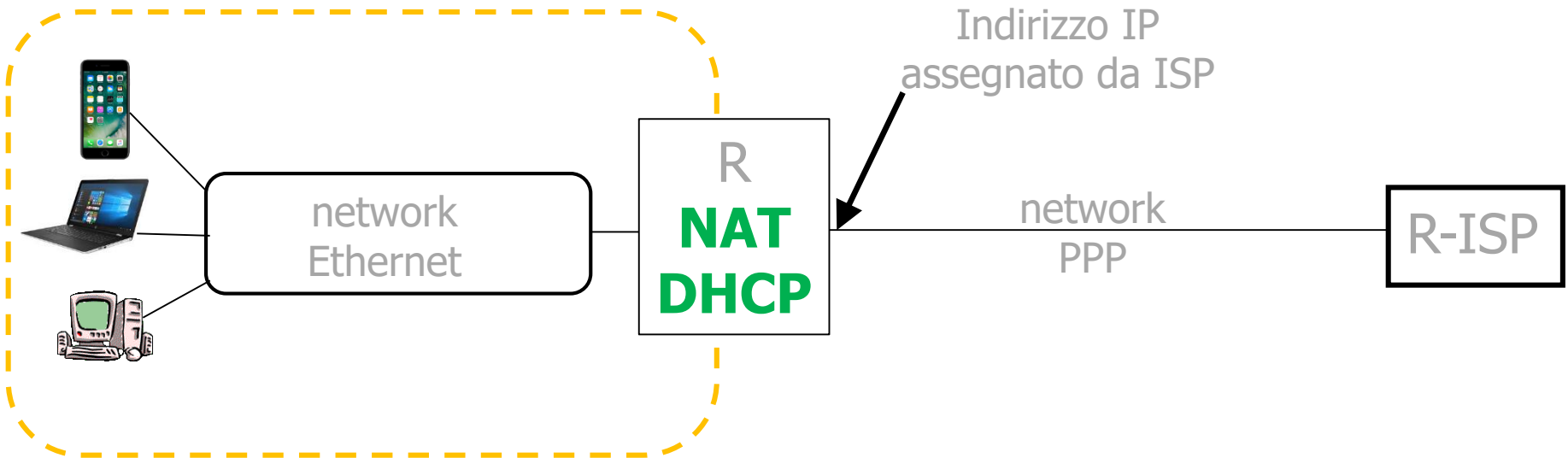


*ISP mi assegna **1** indirizzo IP...
...ma ho **molti** dispositivi*

Com'è possibile ?



NAT + DHCP



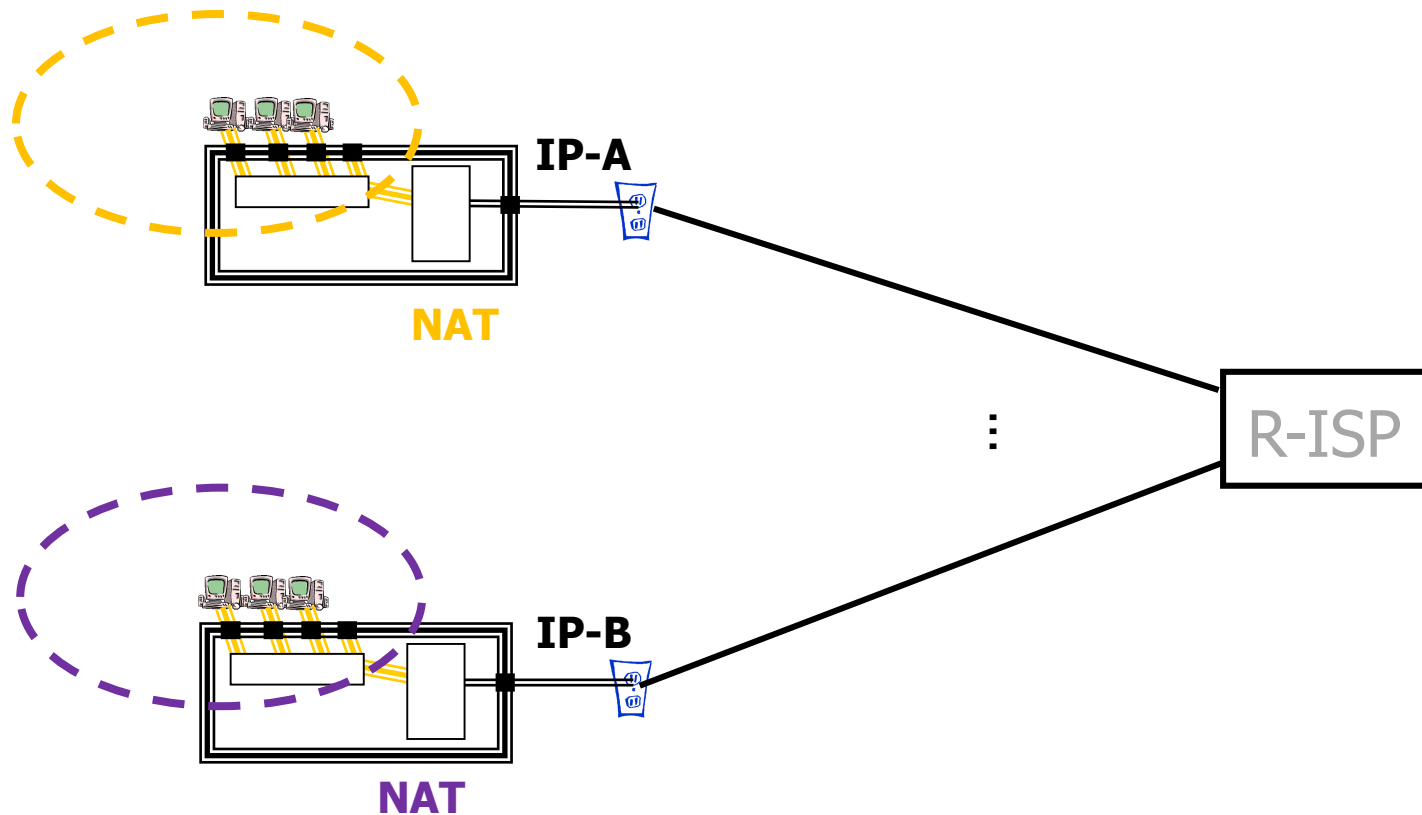
- ❑ Indirizzi IP privati allocati con DHCP: gestione **autonoma** (ISP non ne è a conoscenza)
- ❑ Indirizzi IP privati con NAT: 1 solo indirizzo è sufficiente per **tutti**

Parentesi: Hot Spot



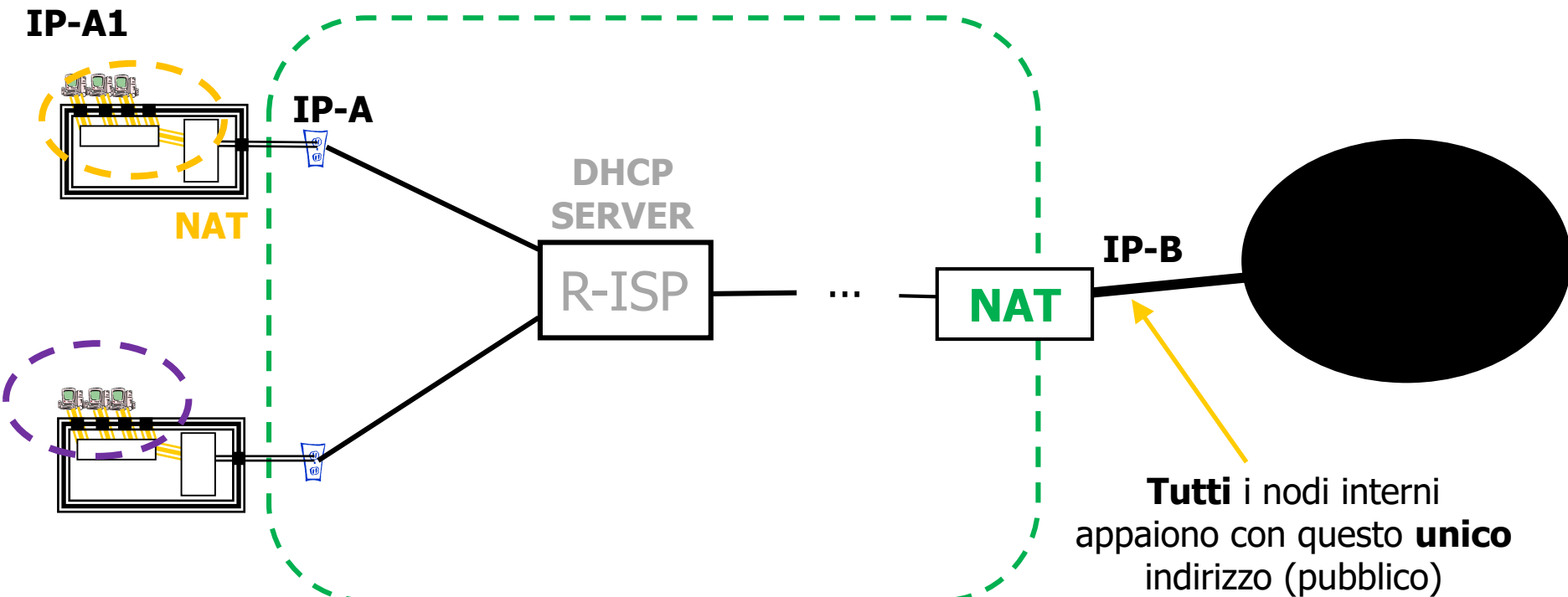
Osservazione (I)

Ogni "casa" è uno "spazio di indirizzamento" **autonomo**



Osservazione (II)

- ❑ Indirizzo IP assegnato da ISP è quasi sempre **privato**
- ❑ Tra un endpoint e Internet c'è quasi sempre **più di un NAT**



IMPORTANTISSIMO

